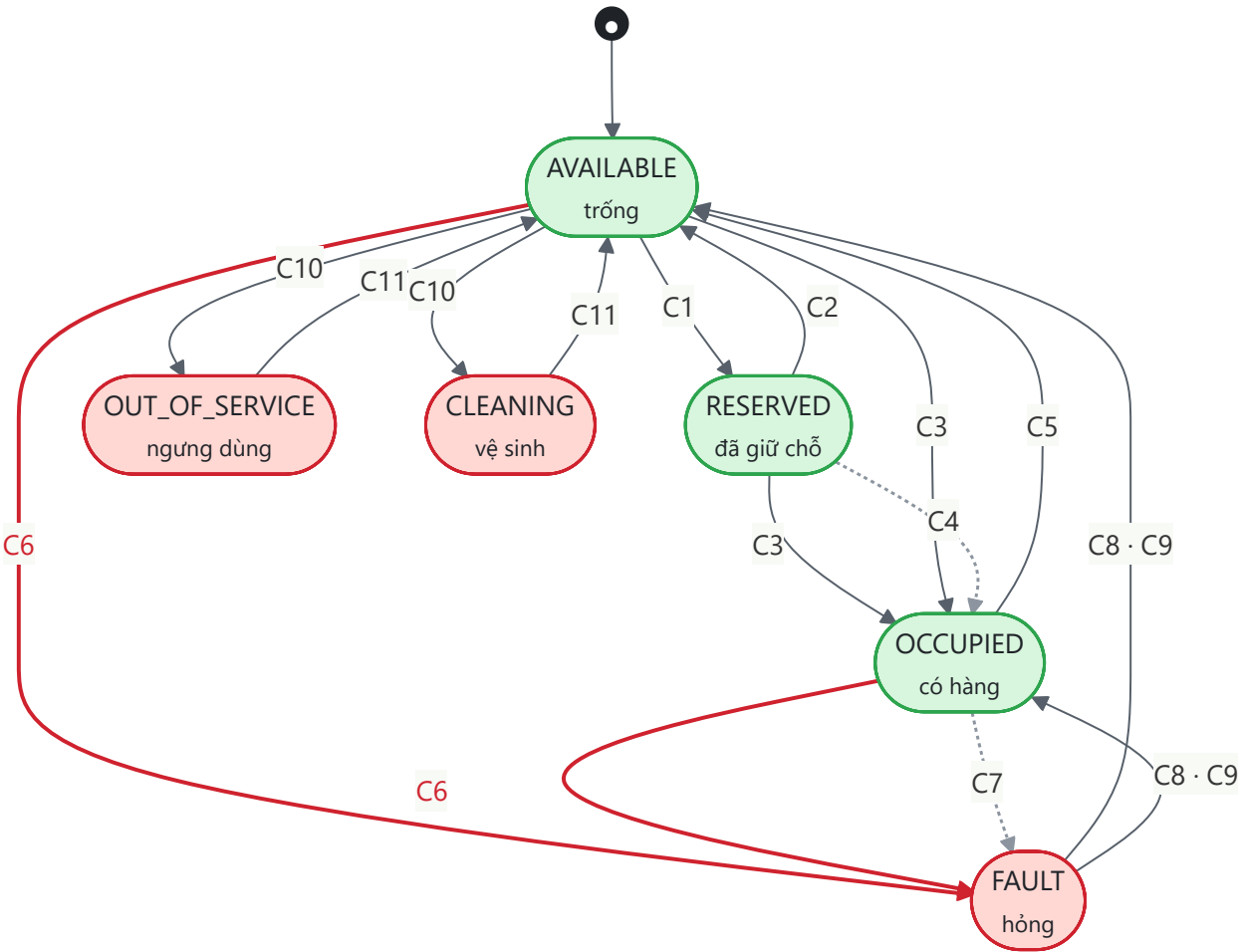


Trạng thái Ô tủ — locker_boxes.status

Nguồn: locker-service/.../model/LockerBox.java · LockerService.java · iot-service/.../IotService.java — Luồng 2 & 3 — rà soát 2026-09-13, cập nhật 2026-09-21 theo backend #22

Vòng đời thuê/gửi Lỗi / bảo trì — đã code — CHƯA code — lỗi hỏng



#	Chuyển	Kích hoạt	Ai	Điều kiện · ghi chú
C1	AVAILABLE → RESERVED	reserveBox khi tạo đơn (nội bộ order→locker)	hệ thống	tủ MAINTENANCE/INACTIVE bị từ chối (LOCKER_NOT_ACTIVE); ô DRONE chỉ giữ được với channel=DRONE; reservedUntil = +24h; đồng bộ xuống tủ qua MQTT
C2	RESERVED → AVAILABLE	quét TTL mỗi giờ · huỷ đơn	hệ thống	quét TTL không báo tủ; CÓ THỂ NHÀ Ô CỦA ĐƠN DRONE CÒN CHỜ ĐIỀU PHỐI > 24h
C3	AVAILABLE · RESERVED → OCCUPIED	occupyBox khi đơn được xác nhận bỏ hàng (app hoặc kiosk)	chủ đơn · người gửi tại tủ	lỗi bị nuốt (best-effort); drone gửi hàng không set OCCUPIED
C4	RESERVED → OCCUPIED · OCCUPIED → AVAILABLE	cắm biển cửa / kết quả mở tủ từ phần cứng	iot-service	CHƯA CÓ: trạng thái phần cứng được lưu nhưng không điều khiển vòng đời ô/đơn
C5	OCCUPIED → AVAILABLE	releaseBox khi đơn COMPLETED · EXPIRED · CANCELED	hệ thống	ô đang FAULT / OUT_OF_SERVICE / CLEANING thì giữ nguyên; ô FAULT thì quên trạng thái đơn đã nhớ (sửa xong về AVAILABLE)
C6	mọi → FAULT	POST /api/boxes/{id}/fault	mọi JWT, mọi ô	nhớ trạng thái trước khi hỏng (pre_fault_status); ô đã có phiếu mở ⇒ gộp vào phiếu đó; phiếu định tuyến cho KTV phụ trách tủ. Vẫn chưa kiểm người báo có liên quan tới ô (SEC-06)
C7	mọi → FAULT	mở tủ FAILED/JAMMED · heartbeat mất	iot-service	CHƯA CÓ tự động báo hỏng — hiện chỉ ghi access log
C8	FAULT → trạng thái trước khi hỏng	hoàn tất phiếu (resolve, KTV hoặc admin)	KTV được giao · ADMIN	về AVAILABLE / RESERVED / OCCUPIED như lúc báo hỏng; còn phiếu mở khác của ô thì giữ FAULT
C9	FAULT → trạng thái trước khi hỏng	.../clear-fault	LOCKER_TECHNICIAN · ADMIN	chỉ từ FAULT (409 BOX_NOT_FAULT); ô có phiếu mở ⇒ đi qua hoàn tất phiếu (chỉ người được giao, áp luật ảnh nghiệm thu)
C10	AVAILABLE → OUT_OF_SERVICE · CLEANING	.../out-of-service · .../cleaning	LOCKER_TECHNICIAN · ADMIN	cấm khi RESERVED/OCCUPIED và khi FAULT (409 BOX_IN_FAULT)
C11	OUT_OF_SERVICE · CLEANING → AVAILABLE	.../return-to-service	LOCKER_TECHNICIAN · ADMIN	không đồng bộ trạng thái xuống tủ
C12	mọi → chuỗi bất kỳ	updateBoxStatus (admin)	ADMIN	web ghi giá trị MAINTENANCE không tồn tại ⇒ return-to-service từ chối

- Force-open (POST /api/locker-technician/boxes/{id}/force-open) mở cửa vật lý nhưng không đổi trạng thái ô. Tủ MAINTENANCE/INACTIVE: không nhận đặt ô, danh sách ô trống rỗng, availableBoxes = 0. Báo cáo sự cố chặn cả tủ (chỉ KTV tủ/ADMIN) đưa tủ vào MAINTENANCE; đóng phiếu chặn cuối cùng ⇒ tủ ACTIVE.